Lizenz und fremde Bestandteile

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

Kurz für Fred (und seine KI) — Fassung 1.5, 01.11.2026

Was wir bauen: Eine Strömungsrechnung (CFD) als **Kirchhoffsches Netzwerk** — nicht als Analogie, sondern weil die Finite-Volumen-Methode schon eines ist: Zelle = Knoten, Fläche = Zweig, und die Kontinuitätsgleichung $\oint \mathbf{u}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}A = 0$ **ist** wörtlich die Knotenregel. Zähigkeit = Widerstand, Trägheit = Kondensator, **Konvektion = gesteuerte Quelle**, Druckkorrektur = Poisson-Netz.

Wozu: Wir brauchen für die Strömung einen **zweiten unabhängigen Weg** — so wie es ihn für die Feldrechnung schon gibt (Netzwerk nach Kirchhoff *und* FEM nach Ritz, im `Feld_Labor` nebeneinander mit Sprachprobe). Demonstriert an einem plakativen Bild, aber **bewiesen, nicht geschönt**.

Das Beweisstück: Kármánsche Wirbelstraße am Zylinder, Re = 100. Bei Re = 100 ist der Nachlauf **echt 2D** (3D erst ab Re ≈ 190) — also keine Vereinfachung. Dafür gibt es den **Schäfer-Turek-Benchmark (DFG 1996)** mit eng eingegrenzten Referenzwerten: c_D = 3,22…3,24 · c_L = 0,99…1,01 · St = 0,295…0,305 · Δp = 2,46…2,50. Dimensionslos, von mehreren Gruppen bestätigt — nicht anpassbar.

Stand der Beweiskette

Stufe	Referenz	Stand
1 Zweigstempel	geschlossene Lösung der 1D-Konvektion-Diffusion	**bestanden**, Fehler ≤ $3{,}4\cdot10^{-15}$ bei Pe bis 10^{6}
2 Kanalströmung	Hagen-Poiseuille (exakte NS-Lösung)	**bestanden**, $u_{\max}$ exakt auf $2{,}2\cdot10^{-16}$, Ordnung 3× exakt 2,00
3 Wirbelstraße	Schäfer-Turek 2D-2	Netzreihe mit drei Stufen, siehe unten
4 Das Bild	—	**gerechnet**, 880 × 164, `wirbelstrasse_schaubild.png`

Zu Stufe 1, falls deine KI es einordnen will: Der Stempel ist **Scharfetter-Gummel** aus der Halbleitersimulation (1969). Er ist auf gleichmäßigem Gitter knotenweise exakt, bei *jeder* Péclet-Zahl — die zentrale Differenz liegt bei Pe_h = 50 um Faktor 1000 daneben, der Aufwind um 13 bis 16 Prozent bei Pe_h ≈ 1…5.

Die Netzreihe — Abweichung von der Mitte des Referenzintervalls

Zellen über D	c_D	c_L	St	Δp
10	+16,1 %	−39,0 %	−15,8 %	−2,9 %
20	+7,0 %	−11,1 %	−6,4 %	−1,8 %
40	**+1,8 %**	**−2,6 %**	**−1,3 %**	**−1,0 %**

Auf dem feinsten Netz liegt **St = 0,2962 im Referenzintervall** 0,295 … 0,305. Jede der vier Größen kommt mit jeder Verfeinerung näher. Das ist der Nachweis — nicht ein einzelner Lauf, der zufällig trifft.

Was NICHT aufgeht, und warum

Die Richardson-Extrapolation aus den drei Stufen läuft über die Referenz hinaus (c_D → 3,08 statt 3,22…3,24). Das Kriterium ist damit **nicht erfüllt**, und wir lockern es nicht nachträglich. Stattdessen haben wir gemessen, woran es liegt:

Vier Netze, **gleiche Geometrie**, Zellabstand um weniger als 2,5 % verschieden — nur die Lage des Zylinders im Zellraster ist anders. Allein dadurch streut

- c_D um **4,7 %** (Abstand zur Referenz auf diesem Netz: 7,0 %)
- c_L um **14,6 %** (Abstand: 11,1 %)
- St um nur **1,3 %** (Abstand: 6,4 %)

Für c_D und c_L ist die Streuung also so groß wie der Fehler selbst. Auf diesem Netz bestimmt nicht die Auflösung den Fehler, sondern **wo die Treppe hinfällt** — und weil das beim Verfeinern springt, gibt es keinen festen Vorfaktor, den eine Extrapolation voraussetzen müsste. Der Rest kommt von der **Körperdarstellung**, nicht vom Netzwerkansatz. Abhilfe wären geschnittene Zellen oder ein körperangepasstes Netz; das ist der nächste Schritt und ausdrücklich noch nicht getan.

Der unabhängige zweite Weg — das Wichtigste zuerst

Der Netzwerkansatz wird **gegengerechnet mit einem zweiten Löser aus anderer Herleitung**: Galerkin mit Taylor-Hood-Elementen auf einem körperangepassten Dreiecksnetz. Schwache Form statt Flussbilanz, Knotenwerte eines Polynomansatzes statt Zellmittel, Zylinderrand auf Knoten statt Treppe, andere Kraftermittlung. Zwei Verfahren, die **verschieden scheitern können** — das ist das Maß für Unabhängigkeit, nicht ob sie verschieden aussehen.

Er trifft **alle drei Benchmarkgrößen direkt im Intervall**, ohne Extrapolation:

	c_D	c_L	St
Netzwerk, feinstes Netz (144 320 Zellen)	3,2894	0,9744	0,2962
Galerkin, 2097 Knoten, dt = $1{,}25\cdot10^{-4}$	**3,2318**	**1,0092**	**0,3002**
Referenz Schäfer-Turek 2D-2	3,22 … 3,24	0,99 … 1,01	0,295 … 0,305

Die beobachtete Zeitordnung ist 1,00 — das Zeitschema ist erster Ordnung, die Messung trifft genau das. Vorher, zur Probe: Hagen-Poiseuille kommt bei diesem Weg auf $4{,}9\cdot10^{-14}$ heraus, weil die Parabel im P2-Ansatzraum **exakt enthalten** ist. Diese Schärfe hat prompt einen Randfehler gefunden, den eine Probe mit der Schranke „klein” durchgelassen hätte.

Warum Galerkin und nicht Ritz: Ritz minimiert ein Funktional; das setzt Symmetrie voraus. Die Konvektion ist nicht symmetrisch, und die Inkompressibilität macht schon aus Stokes einen Sattelpunkt — es gibt nichts zu minimieren. Galerkin braucht kein Funktional und fällt beim Zähigkeitsterm wörtlich mit Ritz zusammen.

Zwei Aufbauten desselben Verfahrens — und was das beweist

Kein gemeinsamer Rechenkern; gemeinsam sind nur Geometrie, Stoffwerte und Zeitschritt.

	Weg A	Weg B
Aufbau	jeder Zweig einzeln gestempelt	Flächenflüsse als ganze Felder
Darstellung	dünnbesetzte Knotenadmittanzmatrix	gar keine Matrix
Drucknetz	direkt gelöst (LU)	matrixfrei, konjugierte Gradienten

Geprüft wird am **vollständigen Löser**: 6000 Zeitschritte mitten durch die ausgebildete Wirbelablösung, größte Abweichung $5{,}2 \cdot 10^{-14}$ im Feld. Wichtig zur Einordnung: Das belegt, dass der **Aufbau** fehlerfrei ist — nicht, dass das Verfahren richtig ist. Beide teilen Zeitschritt, Randbehandlung und Stempel, können also nur gemeinsam scheitern. Dafür ist der Galerkin-Weg oben da.

Die Unsymmetrie der Impulsmatrix **ist** die gesteuerte Quelle; lässt man die Geschwindigkeit gegen null gehen, wird die Matrix symmetrisch — das passive Widerstandsnetz. Gemessen: die Unsymmetrie geht linear mit der Geschwindigkeit.

Das Labor: beide Wege rechnen im Browser

`CFD_Labor_1.3.html` ist **eine Datei**, die ohne Netz läuft — Doppelklick genügt. Darin rechnet nicht nur der Netzwerkweg, sondern seit dem 1. November auch der **Galerkin-Weg** samt eigener Vernetzung: Triangle (Shewchuk) steckt als WebAssembly in der Datei, derselbe Vernetzer, den FEMM benutzt.

Im Reiter *Vergleichsverfahren → Galerkin* laufen beide Wege nebeneinander, bei gleichem Knotenabstand und gleichen Auswertepunkten. Was dabei zu sehen ist:

	c_D auf grobem Browsernetz	umgerechnet (Python)	Schäfer-Turek
Galerkin, Taylor-Hood	2,85	**3,2318**	3,22 … 3,24
Netzwerk, Kirchhoff	3,63	3,29 (+1,8 %)	

Beide sind auf dem groben Netz daneben, **in entgegengesetzte Richtungen** — der Benchmarkwert liegt dazwischen. Der Galerkin-Weg unterschätzt, der Netzwerkweg überschätzt wegen der Treppenkontur. Das ist kein Widerspruch der Verfahren, sondern der sichtbare Netzfehler beider, und er zeigt in verschiedene Richtungen, weil die Herleitungen verschieden sind.

Der Galerkin-Browserkern ist **knotenweise** gegen die Python-Module geprüft, 47 Posten: Hagen-Poiseuille auf 1,0e-12, die Beiwerte über 40 Zeitschritte auf 1e-9.

Auf deine Anmerkungen zu 1.3

Alle drei Punkte sind in **1.5** erledigt:

- **Die Quellen fehlten.** Jetzt liegen alle Programme im Wortlaut in der Seite, Reiter **Programme** — 34 Dateien aus `stroemung/` und `labor/`, jede mit Zeilenzahl, Größe und sha256. Damit lässt sich nachrechnen, worauf das Prüfprotokoll verweist.
- **Dieses Blatt stand nur im Verzeichnis.** Jetzt steht es im Reiter **Anleitung**.
- **Lizenz für den eigenen Code: MIT**, wie in Ralphs übrigen Arbeiten. Eigener Reiter **Lizenz**, dazu `LICENSE` und `LIZENZ.md`.

Zu deiner Werkzeugregel — die Sperre ist enger, als sie aussieht. Triangle blockiert nicht den Galerkin-Weg, sondern nur den Vernetzer:

	hängt an Triangle?
`kern_fem.js` — der ganze Löser	**nein**, kein einziger Verweis
`netz_browser.js`	nur in **fünf Zeilen** von `netz()`

Die Schnittstelle ist eine Punktliste hinein, eine Dreiecksliste heraus. Wenn ihr gmsh ohnehin benutzt, sind das fünf Zeilen Arbeit — und ihr habt den vollständigen, MIT-lizenzierten Löser ohne Triangle-Bindung. Nachprüfbar im Reiter Programme: `kern_fem.js` enthält die Zeichenfolge „Triangle" kein einziges Mal.

Zu deiner fachlichen Einschätzung: du hast recht. Das Labor belegt laminare 2D-Strömung bei Re = 100 gegen eine fremde Referenz. Für Laufrad #44 — dreidimensional, turbulent, drehend — rechnet es nichts nach und behauptet das nirgends. Der Weg dorthin ist der, den du nennst.

Was wir von dir brauchen

- **Wie heißt deine Fundstelle?** Name oder Adresse genügt, ich hole es selbst.
- Dein code-server verlangt Anmeldung — da komme ich nicht hinein und versuche es nicht.
- Zur Einordnung: Eine fremde CFD-Rechnung ist für uns **Gegenprobe**, keine Referenz (sie trägt deren Netz und Turbulenzmodell mit). Als Gegenprobe trotzdem willkommen.
- **Gemessene** Lüfterdaten (Kennlinie nach ISO 5801 / AMCA 210, PIV oder LDA) wären mehr wert als jede Rechnung.

Kein Lüfterrad als Beweisstück

Das braucht 3D und ein Turbulenzmodell. Ein Turbulenzmodell ist eine Modellannahme mit abgestimmten Konstanten — damit kann man abgleichen, nicht beweisen. Für die spätere *Anwendung* liegt **FAN-01** hier (EAA-Benchmark, Niederdruck-Axiallüfter, Zenodo CC-BY-4.0: gemessene Kennlinie 20 Punkte, 718…7483 m³/h bei 253…7 Pa, dazu LDA-Felder und Geometrie).